

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2021 年 秋 季 学 期 考 试 科 目: 线 性 代 数 学 院: 数 学 科 学 学 院

试 卷 类 型: A 卷 命 题 人: 线 性 代 数 教 研 组 审 核 人:

考试说明: 本课程为闭卷考试, 共 3 页, 只可携带考场规定的必需用品。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 设 3 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} 3a_{11} & 2a_{11}-a_{12} & a_{13} \\ 3a_{21} & 2a_{21}-a_{22} & a_{23} \\ 3a_{31} & 2a_{31}-a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$.

2. 设 3 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 $A^* = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ -6 & 3 & -1 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $a =$.

3. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{10} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{11} =$.

4. 设 A, B 均为 3 阶方阵, O 为 3 阶零矩阵, 且 $|A| = \frac{1}{2}$, $|B| = 2$, 则

$\begin{vmatrix} O & (2A)^T \\ B^* & O \end{vmatrix} =$.

5. 设 A 为 5×4 矩阵, 且 $r(A) = 3$, $(1, 2, 0, 1)^T, (2, 1, 1, 3)^T$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解, 则对应齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一般解是 .

6. 已知三阶方阵 A 与 B 相似, 且方阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 则 $|2B - I| =$.

二、选择题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 设 A, B 均为 n 阶可逆方阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 则下列结论不正确的是().

A. $|AB| = |BA|$ B. $|A+B| = |A| + |B|$

C. $(AB)^* = B^* A^*$ D. $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

2. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + A = 5I$, 则 $(A - I)^{-1} =$ ().

A. $\frac{1}{3}(A + 2I)$ B. $-\frac{1}{3}(A + 2I)$ C. $\frac{1}{3}(A + 2I)^{-1}$ D. $-\frac{1}{3}(A + 2I)^{-1}$

3. 设 n 维行向量 $\alpha = \left(\frac{1}{2}, 0, \dots, 0, \frac{1}{2}\right)$, I 为 n 阶单位矩阵, O 为 n 阶零矩阵,

$A = I - \alpha^T \alpha, B = I + 2\alpha^T \alpha$, 则 $AB = (\quad)$.

A. O B. $-I$ C. I D. $I + \alpha^T \alpha$

4. 若向量组 $\alpha_1 = (1, t, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 2)^T$, $\alpha_3 = (0, 0, 6)^T$, α_3 能由 α_1, α_2 线性表示, 则 $t = (\quad)$.

A. -1 B. 1 C. 2 D. -2

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B 一定满足 $(\quad)$.

A. 不相似也不合同 B. 合同但不相似
C. 相似但不合同 D. 相似且合同

6. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 5x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 - 2tx_2x_3$ 是正定的, 则 t 满足 $(\quad)$.

A. $-2 < t < 2$ B. $-3 < t < 3$ C. $t > -2$ D. $t < 2$

三、计算题(共 4 题, 共 28 分)

1. (6 分) 计算 n 阶行列式的值:

$$\begin{vmatrix} -1 & -1 & \cdots & -1 & n \\ -1 & -1 & \cdots & n & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & n & \cdots & -1 & -1 \\ n & -1 & \cdots & -1 & -1 \end{vmatrix}.$$

2. (8 分) 设向量组

$\alpha_1 = (1, -1, 2, 0)^T, \alpha_2 = (0, 3, 1, 2)^T, \alpha_3 = (1, -1, 2, 4)^T, \alpha_4 = (3, 0, 7, 14)^T, \alpha_5 = (2, 1, 5, 6)^T$, 求此向量组的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

3. (8 分) 设 $\alpha_1 = (2, 1)^T, \alpha_2 = (5, 3)^T; \beta_1 = (1, -1)^T, \beta_2 = (1, 0)^T$ 是 R^2 中的两组基,

(1) 求从基 α_1, α_2 到基 β_1, β_2 的过渡矩阵;

(2) 若向量 α 在基 α_1, α_2 下的坐标为 $(-1, 1)^T$, 求 α 在基 β_1, β_2 下的坐标.

4. (6 分) 已知 $\alpha = (1, 1, -1)^T$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$ 对应于特征值 λ 的一个特征向量, 求

a, b, λ 的值.

四、证明题(共 1 题, 8 分)

已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 设 $\beta_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = 3\alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 + 4\alpha_3$, 证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

五、解方程组（共 1 题，14 分）

已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 4x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 + x_4 = 6 \\ 2x_1 + x_2 + (a-1)x_3 + (b-3)x_4 = b+6 \\ -2x_1 - x_2 + (b-2)x_4 = b-2 \end{cases}$$

试就 a, b 讨论方程组解的情况；当有无穷多解时，求出其一般解.

六、二次型（共 1 题，14 分）

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$, 已知此二次型在正交

变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 (\lambda_1 > \lambda_2)$,

- (1) 求 a 的值；
- (2) 求相应的正交矩阵 Q ；
- (3) 写出规范形.